

2022-2023学年第一学期期末考试A卷参考答案

【解析】根据题意可知 A^* 的行列式为 $-2, 2, -1$ ，所以 $A^* + 3A - 2E$ 的特征

值为 $-1, -3, 3$ ，故 $|A^* + 3A - 2E| = 9$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19：特征值和特征向量

【解析】根据题意有：

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \xrightarrow{f} (y_1 + y_2)(y_1 - y_2) + 3y_3(y_1 + y_2) - 5y_3(y_1 - y_2)$$

$$= y_1^2 - y_2^2 - 2y_3y_1 + 8y_3y_2 = (y_1 - y_3)^2 - (y_2 - 4y_3)^2 + 15y_3^2 \xrightarrow{\begin{cases} z_1 = y_1 - y_3 \\ z_2 = y_2 - 4y_3 \\ z_3 = \sqrt{15}y_3 \end{cases}} z_1^2 - z_2^2 + z_3^2$$

$$\text{可得} \begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y_1 = \frac{x_1 + x_2}{2} \\ y_2 = \frac{x_1 - x_2}{2} \\ y_3 = x_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} z_1 = y_1 - y_3 \\ z_2 = y_2 + y_3 \\ z_3 = \sqrt{15}y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y_1 = z_1 + \frac{1}{\sqrt{15}}z_3 \\ y_2 = z_2 - \frac{1}{\sqrt{15}}z_3 \\ y_3 = \frac{1}{\sqrt{15}}z_3 \end{cases}$$

$$\text{所以} \begin{cases} \frac{x_1 + x_2}{2} = z_1 + \frac{1}{\sqrt{15}}z_3 \\ \frac{x_1 - x_2}{2} = z_2 - \frac{1}{\sqrt{15}}z_3 \\ x_3 = \frac{1}{\sqrt{15}}z_3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = z_1 + z_2 \\ x_2 = z_1 + \frac{2}{\sqrt{15}}z_3 - z_2 \\ x_3 = \frac{1}{\sqrt{15}}z_3 \end{cases}$$

(2) 单位化 $e_1 = \frac{b_1}{\|b_1\|} \rightarrow \text{长度}$
 $e_2 = \frac{b_2}{\|b_2\|}$

$$\text{故} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & \frac{2}{\sqrt{15}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{15}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}$$

$$\text{所以} P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & \frac{2}{\sqrt{15}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{15}} \end{pmatrix}, f \xrightarrow{x=Py} y_1^2 - y_2^2 + y_3^2.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 22: 二次型

三. 【解析】

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 1 & 0 \\ -2 & 2-\lambda & 0 \\ 4 & -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0, \text{解得特征值为 } \lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0,$$

根据特征值 $(A - \lambda E)x = 0$, 解得对应的特征向量为:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \alpha_1 = (0, 0, 1)^T, \alpha_2 = (1, 2, 0)^T, \lambda_3 = 0, \alpha_3 = (1, 1, -2)^T$$

$$\text{所以: } P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}, P^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{故 } P^{-1}AP = A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}, \text{可得 } A = PAP^{-1}, \text{ 所以}$$

$$\begin{aligned} A^{100} &= PAP^{-1} \cdot PAP^{-1} \cdots PAP^{-1} = PA^{100}P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}^{100} \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 4 & -2 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19: 特征值和特征向量

四. 【解析】

设此向量为 $\beta = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$, 所以有:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

对系数矩阵进行初等行变化有:
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

所以解得 $(x_1, x_2, x_3, x_4)^T = k(1, 0, 0, -1)^T (k \neq 0)$, 故

$$\beta = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0, -1)^T.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 16: 齐次线性方程组

五. 【解析】

根据题意可知: $(A - 2E)X = A$, 有
$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \text{ 又}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$
 可逆, 所以

$$X = (A - 2E)^{-1}A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 5: 矩阵的逆

六. 【解析】根据 $R(A) = 2$ 可知 $Ax = 0$ 有两个线性无关的解, 所以线性无关的解

$$\xi_1 = x_1 + x_2 - 2x_3 = (2, 2, -6, 2)^T, \quad \xi_2 = (0, 1, -3, 0)^T,$$

所以方程组通解为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + x_3, k_1, k_2 \in R$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17: 非齐次线性方程组

七. 【解析】 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 所以过渡矩阵

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)x = \eta \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}, \text{ 解得 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

所 η 在 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 下的坐标为 $(2, -1, 4)$.

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3)x = \eta \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}, \text{ 解得 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

η 在 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 下的坐标为 $(-2, -3, 6)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10-15 【重要题型】题型 4: 向量坐标与坐标变换

八. 【解析】

根据同解方程组可得: 两个方程组系数矩阵的秩相等, 故 $R(A) = R(B)$, 所以

$$\text{可知 } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = 0, \text{ 解得 } a = 2, \text{ 解第一个方程组可得:}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 可得基础解系为: } x = k(1, 1, -1), \text{ 基础解系}$$

$$\text{带入第二个方程组有 } \begin{cases} 2+b-c=0 \\ 2+b^2-c=0 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} b=0 \\ c=2 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} b=1 \\ c=3 \end{cases}, \text{ 当 } \begin{cases} b=0 \\ c=2 \end{cases} \text{ 时,}$$

$$R(A) \neq R(B), \text{ 故 } \begin{cases} b=1 \\ c=3 \end{cases}, \text{ 综上所述 } \begin{cases} b=1 \\ c=3 \\ a=2 \end{cases}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 16: 齐次线性方程组

九. 【解析】证明: 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$,

反证法: 假设 $\lambda = 1$ 为 A 的特征值,

根据题意: $\|A\| = \text{tr}(A^T A) = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 \geq 1$, 所以与题目条件矛盾, 故假

设不成立, 所以可知 A 不能有特征值 1, 则 $E - A$ 可逆.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19: 特征值和特征向量